

اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ شهر تهران



ساخت دستگاهی برای زیر نظر داشتن وضعیت سلامت اسب

محققان:

سها نیرومند

آتنا اتوکش

دبیر راهنما:

آقای حسن طیبی

دبیرستان فرزنانگان ۱ تهران

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰



تقدیم به:

این پژوهش تقدیم می‌شود به تمام کسانی که از ما در انجام این تحقیق حمایت کردند؛ جناب آقای طیبی، دبیر راهنما، سرکار خانم حاتمی، مسئول پژوهش دبیرستان فرزندگان، خانواده‌های عزیزمان و سایر همراهان.

قدردانی و سپاس:

سپاسگزاریم از زحمات تمام کسانی را که ما را در انجام این پروژه یاری کردند. از جمله جناب آقای طیبی، استاد راهنمای محترم که مهارت‌های با ارزشی را به ما آموختند؛ و سرکار خانم حاتمی، مسئول پژوهش دبیرستان که راهنمایی‌های مهمی را در طول تحقیق به ما کردند تشکر ویژه‌ای هم از خانواده‌های خود داریم که تا به اینجای مسیر همراه ما بودند، شرایطی را فراهم کردند تا بتوانیم پیشرفت‌های روزافزونی داشته باشیم و ما را از حمایت‌های خود بهره‌مند کردند.

چکیده:

به سبب ارزش کنونی اسب اهمیت مراقبت از آن بالاتر رفته است. بیماری‌های زیادی وجود دارند که به راحتی می‌توانند جان اسب را تهدید نمایند. مثل آنفلوانزا، کولیک و تتانوس. به منظور جلوگیری از این اختلالات، مراقبت هر چه بهتر از سلامت جسمانی اسب و جلوگیری از وارد شدن زیان‌های مالی و جانی ما تصمیم گرفتیم که سیستم مانیتورینگ (AM) را برای کنترل شرایط جسمانی اسب بسازیم.

در این پروژه دستگاهی ساختیم که پارامترهایی مثل ضربان قلب و سرعت حرکت اسب را با استفاده از سنسورهای مناسب رصد می‌کند. برای اینکه کاربر بتواند اطلاعات و داده‌ها را روی گوشی هوشمند خود مشاهده کند، از بستر بلینک استفاده کردیم.

ما در این پروژه توانستیم با استفاده از سنسورهای ضربان قلب، فشار سنج و ماژول بلوتوث، مدلی برای دستگاه زیرنظر داشتن وضعیت اسب در ۲۴ ساعت شبانه روز بسازیم. از جمله ویژگی‌هایی که کار ما را از دیگر نمونه‌ها جدا می‌سازد، می‌توان به نظارت بر سلامت اسب، صرفه جویی در وقت، همیشه در دسترس بودن و فارسی زبان بودن اشاره کرد.

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
مقدمه	۸.....

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مساله	۱۰.....
۱-۲- اهمیت و ضرورت طرح	۱۰.....
۱-۳- اهداف طرح	۱۱.....
۱-۳-۱- هدف کلی	۱۱.....
۱-۳-۲- اهداف جزئی	۱۱.....
۱-۳-۳-۱- اهداف کاربردی	۱۲.....
۱-۴- سوال یا فرضیه پژوهش	۱۲.....

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۱-۲- مروری بر تحقیقات پیشین	۱۴.....
-----------------------------	---------

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه‌ای در رابطه با روش اجرای طرح	۱۶.....
۲-۳- مواد و وسایل مورد نیاز	۱۶.....
۳-۳- روش انجام کار	۱۷.....
۳-۳-۱- راه‌اندازی دیود نورافشان	۱۷.....
۳-۳-۲- راه‌اندازی سنسور ضربان قلب	۱۸.....
۳-۳-۳- راه‌اندازی سنسور شتاب سنج	۱۹.....

۳-۳-۴- راه‌اندازی ماژول بلوتوث و ارتباط با گوشی هوشمند..... ۲۰

۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات..... ۲۱

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- بیان داده‌ها..... ۲۳

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

۵-۱- تجزیه و تحلیل داده‌ها..... ۲۶

۵-۲- نتیجه‌گیری..... ۲۶

۵-۳- پیشنهادات..... ۲۶

منابع..... ۲۷

پیوست‌ها..... ۲۸

مقدمه:

تقریباً ۵۸ میلیون رأس اسب در کل دنیا وجود دارد که بخشی از این جمعیت را ۷ نژاد ایرانی تشکیل می‌دهد. همچنین با بررسی آمار واردات اسب در طول سالیان اخیر متوجه می‌شویم سالانه به طور متوسط ۲,۵ میلیون دلار صرف واردات اسب می‌شود. امروزه با توجه به شرایط اقتصادی کشور میزان واردات کاهش یافته و اسب به موجود ارزشمندتری تبدیل شده است.

به سبب ارزش کنونی اسب اهمیت مراقبت از آن بالاتر رفته است. بیماری‌های زیادی وجود دارند که به راحتی می‌توانند جان اسب را تهدید نمایند. مثل آنفلوانزا، کولیک و تتانوس. به منظور جلوگیری از این اختلالات، مراقبت هر چه بهتر از سلامت جسمانی اسب و جلوگیری از وارد شدن زیان‌های مالی و جانی ما تصمیم داریم که سیستم مانیتورینگ (AM) را برای کنترل شرایط جسمانی اسب بسازیم. هدف ما از انجام این پژوهش ساخت ابزاری است که به وسیله آن بتوان وضعیت اسب را ۲۴ ساعته به طور مداوم زیر نظر داشت.

فصل اول

(کلیات تحقیق)

۱-۱- بیان مساله

از قدیم الایام چهارپایان به ویژه اسبها از اهمیت بالایی در میان مردم برخوردار بودند. برای مثال در فعالیت‌هایی از جمله حمل و نقل، جنگ آوری، بازی چوگان، باربری و کشاورزی در سرار دنیا کاربرد داشته اند. امروزه نیز بیشترین استفاده از این موجود در فعالیت‌های ورزشی و کشاورزی است. در دین اسلام و نیز ادبیات کهن فارسی به اهمیت این موجود نجیب بسیار اشاره شده است. [1] در حال حاضر تقریباً ۵۸ میلیون اسب در کل دنیا وجود دارد [2] که بخشی از این جمعیت را ۷ نژاد ایرانی [3] تشکیل می‌دهد. اسبها مانند دیگر حیوانات اهلی نیاز به رسیدگی و مراقبت دارند. هر چه شرایط جسمانی اسب بهتر باشد در انجام وظایف و زیستن عملکرد بهتری خواهد داشت.

ما قصد داریم دستگاهی بسازیم تا با رصد عوامل مهم سلامتی اسب، از جمله ضربان قلب، فشار خون و ... وضعیت سلامتی اسب را بصورت شبانه روزی رصد کرده و اتفاقات ناگوار را در سریع‌ترین زمان ممکن به صاحب اسب گوشزد کنیم. با مشخص کردن وضعیت نرمال هر یک از فاکتورهای سلامت، اگر هر کدام از این فاکتورها از حالت نرمال خارج شوند صاحب اسب بلافاصله مطلع خواهد شد و می‌تواند اقدامی برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع انجام دهد. برای مثال سنسور ضربان قلب می‌تواند با اندازه‌گیری این فاکتور مهم به ما در زیرنظر داشتن وضعیت حیوان کمک کنند. همچنین امکان بررسی میزان و نوع فعالیت اسب در طول تمرینات با استفاده از سنسور شتاب سنج وجود دارد. در صورت نبود این دستگاه امکان باخبر شدن بلافاصله از بیماری‌هایی که در کمین اسب هستند وجود ندارد و این امر ممکن است منجر به وخیم شدن وضعیت اسب شود. هدف ما در این نرم افزار مدیریت و سازماندهی وظایف نگهداری از اسب می‌باشد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت طرح

تقریباً ۵۸ میلیون رأس اسب در کل دنیا وجود دارد که بخشی از این جمعیت را ۷ نژاد ایرانی تشکیل می‌دهد. همچنین با بررسی آمار واردات اسب در طول سالیان اخیر متوجه میشویم سالانه بطور متوسط ۷۰ میلیارد تومان صرف واردات اسب می‌شود که این آمار به تفکیک در نمودار شماره ۱ آورده شده است. (امروزه با توجه به شرایط اقتصادی کشور میزان واردات کاهش یافته و اسب به موجود ارزشمندتری تبدیل شده است.) [5] از دیگر اهمیت‌های اسب می‌توان به کارآفرینی گردشگری در نقاطی مثل استان گلستان که اسب‌ها نقش پررنگی در آنجا دارند اشاره کرد. [6]

به سبب ارزش کنونی اسب اهمیت مراقبت از آن بالاتر رفته است. بیماری‌های زیادی وجود دارند که به راحتی می‌توانند جان اسب را تهدید نمایند. مثل آنفلوانزا، کولیک و تتانوس. به منظور جلوگیری از این اختلالات، مراقبت هر چه بهتر از سلامت جسمانی اسب و جلوگیری از وارد شدن زیان‌های مالی و جانی ما تصمیم داریم که سیستم مانیتورینگ (AM) را برای کنترل شرایط جسمانی اسب بسازیم. AM به معنای نظارت خودکار و پیوسته توسط سنسورهای هوشمند است که به منظور بررسی پارامترهای فیزیولوژیکی، رشد و رفتار جداگانه حیوانات مزرعه، در زمینه‌های مختلف (به عنوان مثال، دوشیدن حیوانات، تغذیه، پرورش، سلامت) طراحی شده است. به منظور رسیدگی به نیازهای اجتماع (به عنوان مثال رفاه حیوانات، قابلیت ردیابی و جنبه‌های زیست محیطی)، سیستم‌های مانیتورینگ حیوانات (AM) پتانسیل زیادی را برای نوآوری در تولید محصولات حیوانی و عملکرد بهتر آنها فراهم می‌کند. [7] دستگاه‌های شناسایی الکترونیکی حیوانات که در اواسط دهه ۷۰ در دسترس قرار گرفتند، اجرای طرح‌های پیچیده مدیریت دام را تسهیل کرده‌اند. [8]

از جمله ویژگی‌های حائز اهمیت این دستگاه، نظارت بر سلامت اسب، صرفه جویی در مصرف زمان، در دسترس بودن و فارسی زبان بودن آن است. در دسترس بودن و صرفه جویی در زمان، از اصلی‌ترین دلایل ایجاد و پیشرفت علم تکنولوژی می‌باشند. حال ما نیز سعی داریم با حفظ این دو ویژگی امکاناتی را فراهم بیاوریم که منجر به سهولت استفاده گردد. از آنجایی که این برنامه به زبان فارسی عرضه می‌گردد، همه فارسی زبانان دنیا قابلیت استفاده از آن را دارند. این دستگاه نمونه مشابه داخلی ندارد و ما در این پروژه قصد داریم نمونه‌ای بومی سازی شده از این دستگاه تولید کنیم.

۱-۳- اهداف طرح

۱-۳-۱- هدف کلی:

زیر نظر داشتن وضعیت اسب در ۲۴ ساعت شبانه روز توسط گوشی هوشمند

۱-۳-۲- اهداف جزئی:

- رصد داده‌های مربوط به ضربان قلب اسب
- رصد میزان فعالیت اسب در طول روز
- نمایش اطلاعات روی گوشی هوشمند

۱-۳-۳- اهداف کاربردی:

- کاهش نگرانی وضعیت جسمانی اسب
- رصد تحرکات اسب

۱-۴- سوالات / فرضیات پژوهش

- چگونه می توان با سنسور ها ارتباط برقرار کرد؟
- نحوه فرستادن اطلاعات به برنامه اندرویدی چیست؟
- زبان برنامه نویسی مورد استفاده در این پروژه چیست؟
- فرض می شود به طور میانگین ضربان قلب اسب باید بین ۳۰ تا ۵۰ بار در دقیقه باشد.

فصل دوم

(پیشینه تحقیق)

۲-۱- مروری بر تحقیقات پیشین

امروزه در دنیا دستگاه‌ها و نرم افزارهایی در حوزه رسیدگی به امور اسب‌ها ساخته شده اند که از جمله مطرح ترین آنها میتوان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

۱. Equilab: این نرم افزار داری ویژگی‌های زیر می‌باشد:
ردیابی مسیر (GPS)، تقویم و ثبت فعالیت‌ها، امکان اتصال به مخاطبین، ثبت مدت زمان تمرینات، Audio Stats، نمودار [9]

۲. Ridely: این نرم افزار داری ویژگی‌های زیر می‌باشد:
ردیابی مسیر (GPS)، تقویم شخصی سازی شده برای هر اسب و یک تقویم برای همه اسب‌ها، امکان اتصال به مخاطبین، نمودار، محتوای آموزشی، امکان کمک‌گیری از متخصص، هدف گذاری [10]

۳. Equestrian: این نرم افزار داری ویژگی‌های زیر می‌باشد:
تقویم برای ثبت نام و تنظیم مسابقات و ثبت رویدادها، امکان اتصال به مخاطبین، راه اندازی کسب و کار، سیستم پیش بینی آب و هوا، اسکنر QR Code برای اسب، خدمات محلی (استخدام مراقب، خرید و فروش اسب، خرید ابزارهای مورد نیاز اسب) [11]

۴. Trackener: این نمونه دستگاهی هوشمند است که از طریق یک اپلیکیشن داده‌ها را به مخاطب تحویل می‌دهد که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
زیر نظر داشتن فعالیت‌های اسب، ارزیابی دقیق تمرینات اسب، نظارت بر خواب اسب، گزارش ضربان قلب و سلامت اسب در زمان‌های مختلف، بررسی اثر تمرینات بر رفتار و عملکرد اسب [12]

آنچه تا الان در این بخش به آن اشاره کردیم، گویای این مطلب است که نمونه‌های خارجی بسیاری در این زمینه وجود دارد که شبیه‌ترین آن‌ها به پروژه ما مورد چهارم است، اما هیچ نمونه ایرانی مشابهی که بتواند با آنها رقابت کند وجود ندارد!

فصل سوم

(روش اجرای تحقیق)

۳-۱- مقدمه ای در رابطه با روش اجرای طرح

برای عملی سازی این پروژه ما به تعدادی ابزار اصلی نیاز داشتیم که شامل یک برد آردوینو و سنسورهای از قبیل ضربان قلب و شتاب سنج می‌شوند. ما به منظور اینکه وسیله‌ای را برای تحت نظر قرار دادن جنبه‌های مختلف زندگی اسب فراهم آوریم، پس از اینکه به یادگیری زبان C++ پرداختیم و با محیط کار Arduino IDE آشنا شدیم، در قدم اول سعی کردیم سنسور ضربان قلب را به وسیله کدها و اتصالات برودی که آموزش دیده بودیم روی برد آردوینو راه‌اندازی کنیم و همین فرایند را برای دیگر سنسورها هم انجام دهیم. سپس ما به ساخت نرم افزاری پرداختیم که امکان ارسال داده‌هایی که از سمت این سنسورها فرستاده می‌شود به گوشی هوشمند را داشته باشد و همینطور شخص بتواند از گوشی هوشمند با دستگاه ارتباط برقرار کند. برای این کار ما از بستر Blynk و از پروتوکل بلوتوث استفاده کردیم تا شخص بتواند داده های سنسورهای ما را به صورت زنده روی گوشی هوشمند خود مشاهده نماید.

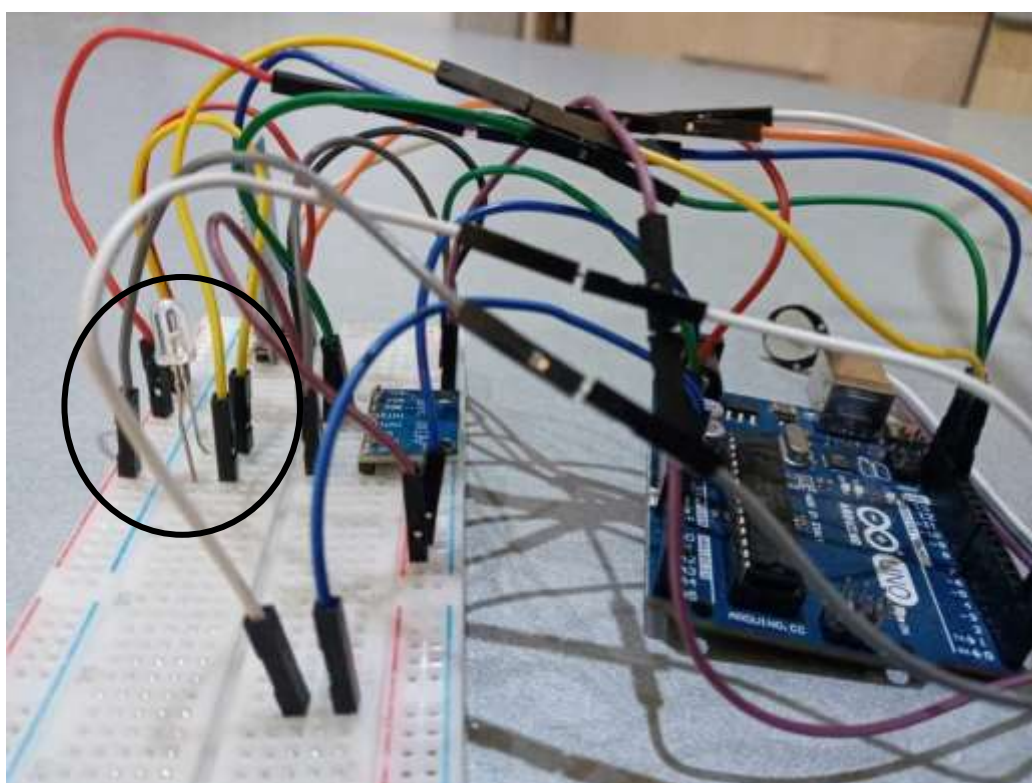
۳-۲- مواد و وسایل مورد نیاز

- برد آردوینو (ARDUINO UNO R3) با تراشه R3 اورجینال
- سنسور ضربان قلب (PULSE SENSOR)
- سنسور شتاب سنج (ماژول GY-291 شتاب سنج سه محوره ADXL345)
- ماژول بلوتوث (HC-05 با برد BLUETOOTH)
- سیم جامپر (کابل فلت ۱۰ سانتی متری رنگی JUMPER COLOR KIT)
- برد برد (مدل MB 102)
- ال ای دی

۳-۳- روش انجام کار

۳-۳-۱- راه اندازی دیود نورافشان (LED):

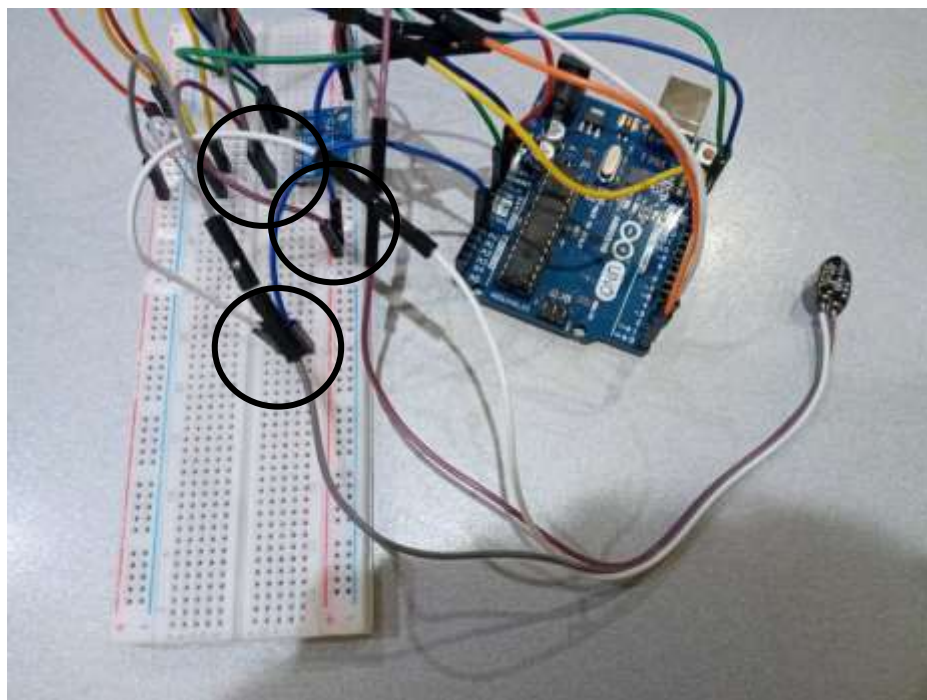
از آنجایی که دیود نورافشان یکی از جزئیات مهم اکثر پروژه‌ها به شمار می‌رود، در آغاز کار نحوه اتصالات آن را یاد گرفتیم. دیود نورافشان شامل دو پایه است که یکی به گراند و یکی به پایه‌های دیجیتال آردوینو متصل می‌شود که در این پروژه ما به پایه ۱۳ متصل کردیم. سپس به یادگیری و نوشتن کد روشن و خاموش شدن آن پرداختیم. ابتدا متغیر مورد نیاز آن را تعریف کردیم سپس آن را به حالت output قرار دادیم زیرا قرار بر این نیست که داده‌ای بخوانیم و می‌خواهیم دیود نورافشان را روشن کنیم. اگر هرکدام از عوامل سلامتی اسب دچار مشکل شود، دیود نورافشان روشن می‌شود.



شکل ۳-۱- دیود نورافشان بر روی برد برد

۳-۲-۲- راه اندازی سنسور ضربان قلب:

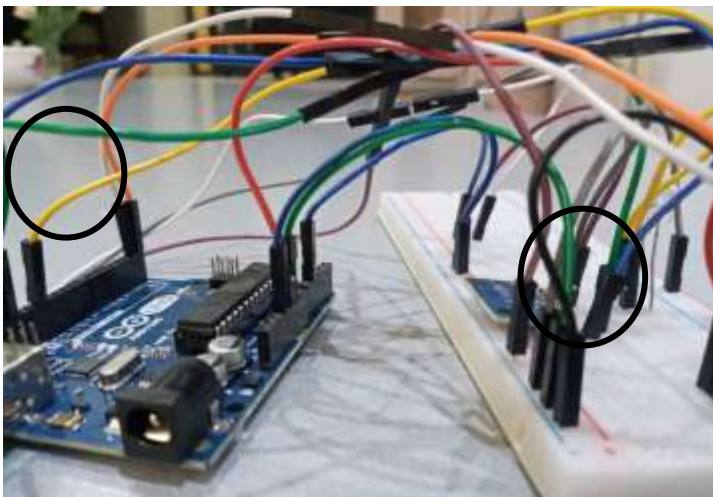
برای استفاده از اولین سنسور مورد نیازمان که در این پروژه سنسور ضربان قلب (PULSE SENSOR) بود، ابتدا اتصالات صحیح را با استفاده از سیم‌ها برقرار کردیم. این سنسور دارای سه پایه وی سی سی (VCC) که به پایه ۵ ولت آردوینو متصل می‌شود، گراند که به گراند آردوینو متصل می‌شود و داده (data) که به پایه آنالوگ متصل می‌شود و در این پروژه ما به A1 متصل کردیم، است. سپس اقدام به نوشتن کد مناسب کردیم. در این پروژه ما کدی نوشتیم که هر یک دقیقه یک بار تعداد ضربان قلب اسب را شمارش کند و نشان دهد. ابتدا متغیرهای مورد نیاز را تعریف کردیم. سپس یک زمان‌سنج تعریف کردیم تا هر یک دقیقه یک بار تابع `pulse_Event` را فراخوان کند و این زمان‌سنج را در تابع حلقه (`void loop`) ران کردیم. تابع `pulse_Event` اطلاعات سنسور را از طریق پین `pulsesensorpin` که قبلاً آن را 1 تعریف کرده بودیم می‌خواند. اگر بالاتر از `Threshold` باشد، یکی به شمارنده اضافه می‌شود و مقدار شمارنده در نرم‌افزار اندرویدی روی پین v4 نمایش داده می‌شود. با وجود بی‌نقص بودن کد و اتصالات، در چند تست اولیه با خطا روبه‌رو شدیم. خطایی که حاصل از ضعیف بودن سنسور بود. در نتیجه آن را با پارچه محکم‌تر کردیم تا کارایی لازم را داشته باشد.



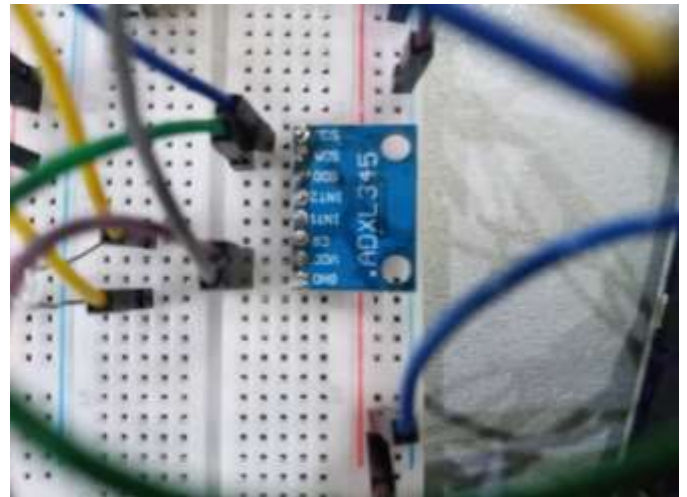
شکل ۳-۲-۲- اتصالات سنسور ضربان قلب

۳-۳-۳- راه اندازی سنسور شتاب سنج:

سنسور بعدی، سنسور شتاب سنج بود که ما در این پروژه از سنسور شتاب سنج (ماژول GY-291 شتاب سنج سه محوره ADXL345) استفاده کردیم و به منظور تشخیص میزان فعالیت های اسب مانند ایستادن، راه رفتن و دویدن در طول روز استفاده می شود. این سنسور دارای شش پایه است که ما از چهار پایه آن استفاده کردیم؛ وی سی سی (VCC) که به پایه ۳/۳ ولت آردوینو متصل می شود، گراند که به گراند آردوینو متصل می شود، تی ایکس (TX) که به آر ایکس آردوینو متصل می شود و آر ایکس (RX) که به تی ایکس آردوینو متصل می شود و به پایه ۱۰ و ۱۱ وصل می شوند. پایه های تی ایکس و آر ایکس برای ارسال و دریافت اطلاعات بین سنسور و برد استفاده می شود؛ تی برای ارسال و آر برای دریافت. این سنسور، شتاب را در سه جهت X، Y و Z اندازه گیری می کند. برای نوشتن کد این سنسور از کتابخانه wire.h استفاده کردیم. ابتدا متغیر های مورد نیاز و یک زمان سنج تعریف کردیم تا هر ۵۰۰ میلی ثانیه تابع accelerator_Event را فراخوان کند که آن را در تابع حلقه (void loop) ران کردیم. برای برقراری ارتباط با سنسور شتاب سنج دستورات لازم را قرار دادیم. تابع accelerator_Event اطلاعات مربوط به شتاب در محور ایکس را می خواند و آن را روی دستگاه اندرویدی با دستور virtualwrite و روی پین v5 نمایش می دهد.



(ب)



(الف)

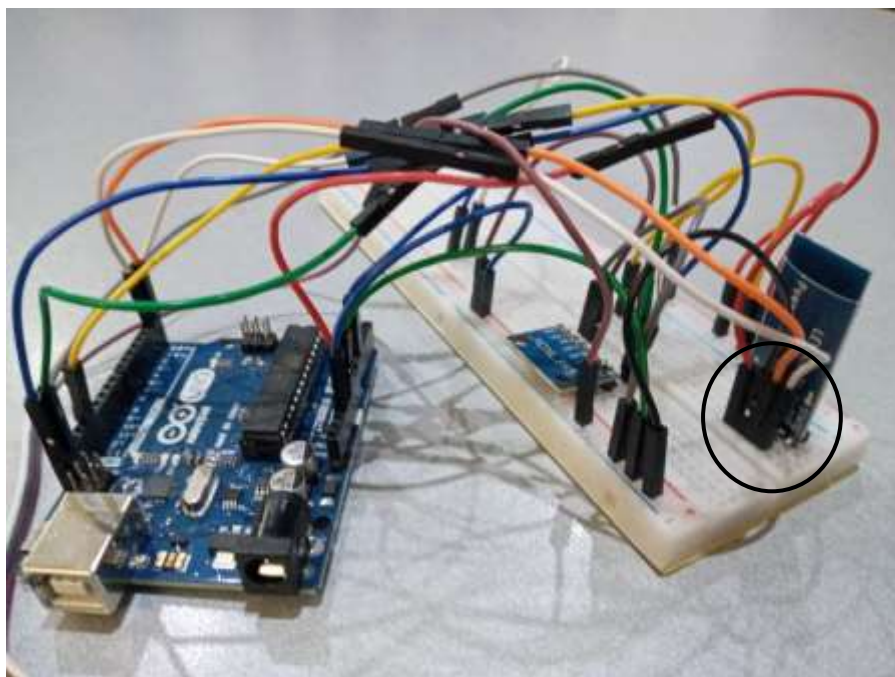
شکل ۳-۳-۳ الف) اتصالات از طرف سنسور - ب) نمای کلی اتصالات

۳-۳-۴- راه اندازی ماژول بلوتوث و ارتباط با گوشی هوشمند:

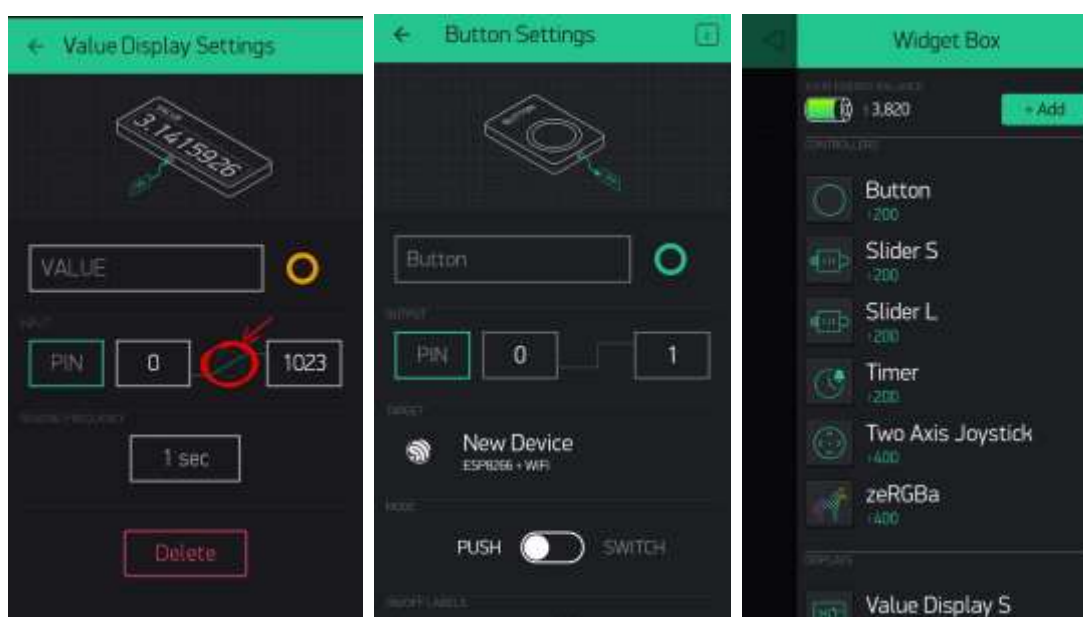
ما می‌خواستیم یک سری اطلاعات را از طریق پروتکل بلوتوثی از میکروکنترلر (برد آردوینو) به یک دستگاه اندرویدی و یک سری اطلاعات را از دستگاه اندرویدی به میکروکنترلر ارسال کنیم. برای این کار از ماژول بلوتوث (HC-05 با برد BLUETOOTH) استفاده کردیم. ابتدا اتصالات را با استفاده از سیم‌ها برقرار کردیم. این ماژول چهار پین دارد؛ وی سی سی (VCC) که به پایه ۵ ولت آردوینو متصل می‌شود، گراند که به گراند آردوینو متصل می‌شود، تی ایکس (TX) و آر ایکس (RX) که به پایه ۰ و ۱ وصل می‌شوند.

سپس برای برقراری ارتباط با این ماژول، نرم افزار بلینک (Blynk) را نصب کردیم. بلینک یک بستر برای نمونه سازی، گسترش و مدیریت از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی متصل در هر مقیاسی است که در بسترهای مختلفی مانند بلوتوث، اینترنت و کابل قابل استفاده است. ما از بستر بلوتوث استفاده کردیم و پروژه جدیدی ساختیم که در آن دکمه‌ها و نمایشگرهای (ویجت‌های) مورد نیازمان را قرار دادیم. ابتدا یک ویجت برای متصل شدن کاربر و دستگاه از طریق بلوتوث قرار دادیم. سپس یک دکمه برای روشن و خاموش کردن دیود نورافشان قرار دادیم. دو صفحه نمایشگر برای نمایش داده‌های سنسور ضربان قلب و شتاب سنج قرار دادیم. بعد، به کامل کردن کد برنامه‌مان پرداختیم و دستورات و کتابخانه‌های مورد نیاز را اضافه کردیم تا بتوانیم داده‌های سنسورها را دریافت کرده و با استفاده از دکمه، کنترل خاموش و روشن کردن را در دست بگیریم.

ابتدا کتابخانه softwareserial.h را برای بلوتوث و کتابخانه BlynkSimpleSerialBLE.h را برای نرم‌افزار بلینک فراخوان کردیم. برای اینکه این نرم‌افزار به درستی با دستگاه ارتباط برقرار کند، یک توکن به آدرس ایمیل مدنظر ارسال می‌گردد که آن را با دستور [char auth] استفاده کردیم. سپس برای برقراری ارتباط بلوتوث با آردوینو و بلوتوث با اندروید دستورات لازم را قرار دادیم. در تابع حلقه (void loop) دستور Blynk.run را نوشتیم.



شکل ۳-۴- اتصالات ماژول بلوتوث



شکل ۳-۵- تنظیمات ویجت‌ها

۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

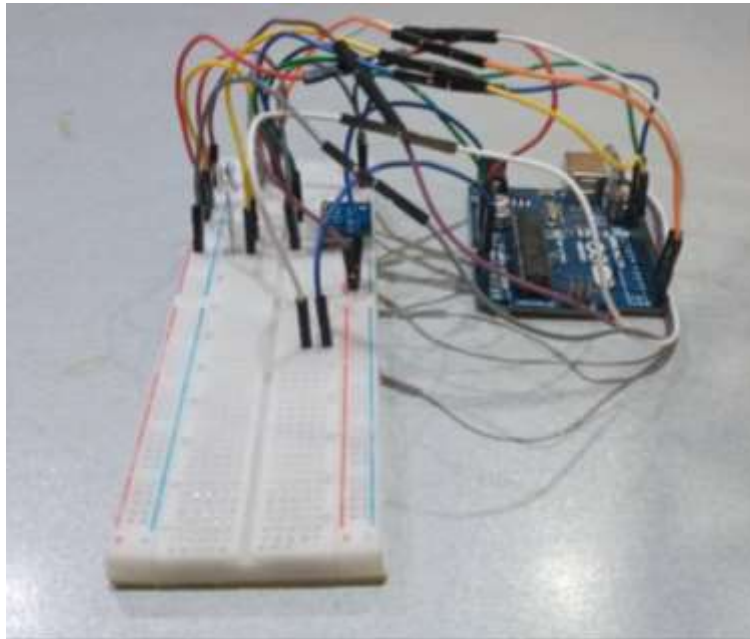
- مطالعه کتابخانه‌ای، مطالع اسناد و مدارک، آزمایش
- جدول، تجهیزات، ثبت نتایج آزمایشگاهی

فصل چهارم

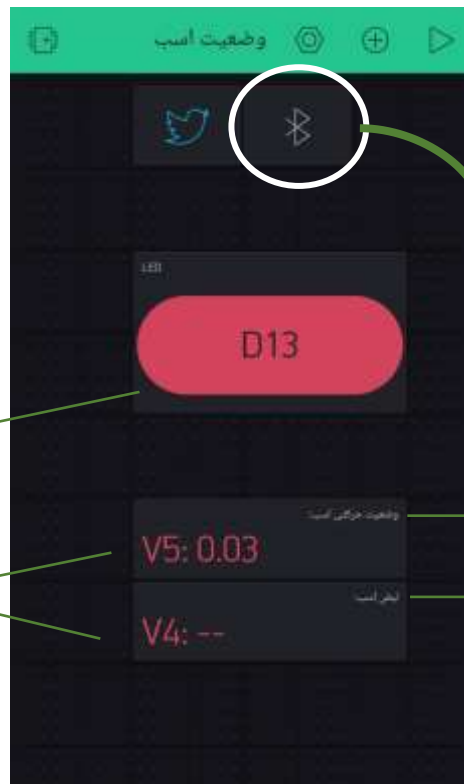
(نتایج)

۴-۱- بیان داده ها

ما در این پروژه توانستیم با استفاده از سنسورهای ضربان قلب و فشار سنج و ماژول بلوتوث، مدلی برای دستگاه زیرنظر داشتن وضعیت اسب در ۲۴ ساعت شبانه روز بسازیم. این دستگاه اطلاعات را از سنسورها دریافت کرده و به نرم افزار اندرویدی می فرستد تا صاحب حیوان بتواند در همه ساعات شبانه روز وضعیت آن را رصد کند. و همچنین فرد می تواند با دکمه های موجود در نرم افزار اندرویدی کنترل دستگاه را در دست داشته باشد.



(الف)



(ب)

برای برقراری سیگنال بلوتوثی
بین دستگاه اندرویدی و برد

دکمه روشن و خاموش LED

پایه ای که ماژول در آن متصل شده را مشخص
می کند (پایه ها برای امکان پخش داده از طریق
بلوتوث باید مجازی (virtual) باشند!)

نشان دهنده وضعیت حرکت اسب

نشان دهنده ضربان قلب اسب

```

#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
SoftwareSerial DebugSerial(0, 1); // RX, TX

#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#include <BlynkSimpleSerialBLE.h>

char auth[] = "31NjueT4Cim38MvN-VUJYWqBU7wqLfm_";

// ADXL345 *****
int ADXL345 = 0x53;
float X_out, Y_out;
int zaman_davidan = 0;
int zaman_rahraftan = 0;
int zaman_istadan = 0;

// Pulse Sensor *****
int PulseSensorPurplePin = 1;
int LED13 = 13;
int Signal;
int Threshold = 510;
int counter=0;

BlynkTimer accelator_timer;
BlynkTimer pulse_timer;

void setup()
{
  pinMode(LED13,OUTPUT);
  // Debug console
  DebugSerial.begin(38400);
  DebugSerial.println("Waiting for connections...");
  Serial.begin(9600);

  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(ADXL345);
  Wire.write(0x2D);
  Wire.write(8);
  Wire.endTransmission();

  Blynk.begin(Serial, auth);
  accelator_timer.setInterval(500L, accelator_Event);
  pulse_timer.setInterval(60000L, pulse_Event);
}

void accelator_Event()
{
  Wire.beginTransmission(ADXL345);
  Wire.write(0x32);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(ADXL345, 6, true);
  X_out = ( Wire.read() | Wire.read()
  X_out = X_out/256;
  Blynk.virtualWrite(V5, X_out);
}

void pulse_Event()
{
  Signal = analogRead(PulseSensorPurplePin);

  if(Signal > Threshold){
    //digitalWrite(LED13,HIGH);
    counter++;
    Blynk.virtualWrite(V4, counter);
  }
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  accelator_timer.run();
  pulse_timer.run();
}

```

شکل ۴-۱- الف) نمایی کلی از بورد و تجهیزات نصب شده بر روی آن - ب) محیط داخلی بلیнк - پ) کد به کار برده شده

فصل پنجم

(بحث و پیشنهادات)

۵-۱- تجزیه و تحلیل داده ها (بحث)

از جمله ویژگی‌هایی که کار ما را از دیگر نمونه‌ها جدا می‌سازد، می‌توان به نظارت بر سلامت اسب، صرفه جویی در وقت، همیشه در دسترس بودن و فارسی زبان بودن اشاره کرد. در دسترس بودن و صرفه جویی در زمان، از اصلی‌ترین دلایل ایجاد و پیشرفت علم تکنولوژی می‌باشند. حال ما نیز سعی داریم با حفظ این دو ویژگی امکاناتی را فراهم بیاوریم که منجر به سهولت استفاده گردد. از آنجایی که این برنامه به زبان فارسی عرضه می‌گردد، همه فارسی زبانان دنیا قابلیت استفاده از آن را دارند. این دستگاه نمونه مشابه داخلی ندارد و ما در این پروژه قصد داریم نمونه ای بومی سازی شده از این دستگاه تولید کنیم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این امر موجب به صرفه تر شدن قیمت این محصول می‌شود.

۵-۲- نتیجه گیری

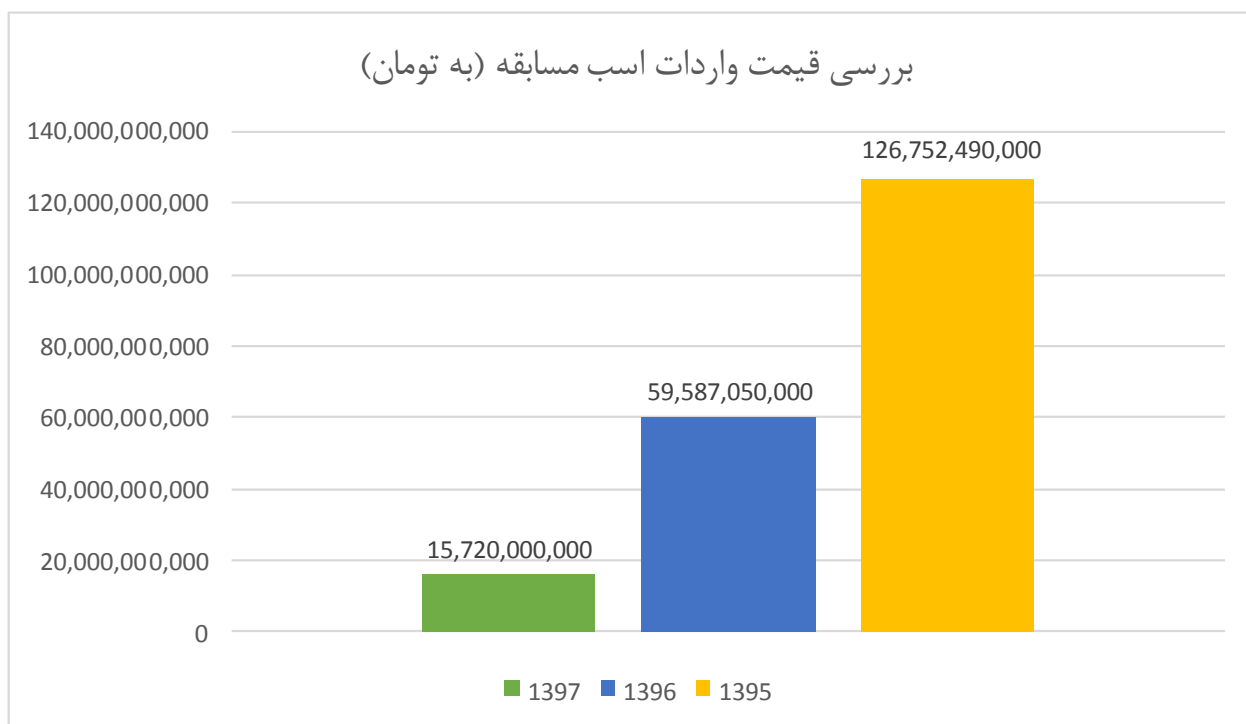
ما در این پروژه سنسور ضربان قلب و شتاب سنج را به بورد متصل و راه اندازی کردیم. همچنین توانستیم پل ارتباطی ای بین سیستم اندروید و ماژول بلوتوث نصب شده روی بورد ایجاد کنیم. صاحب اسب به راحتی می‌تواند عوامل سلامتی آن را به طور شبانه روزی از گوشی هوشمند خود زیر نظر داشته باشد و اگر هر کدام از این عوامل از حالت استاندارد خارج شوند او به سرعت مطلع می‌شود. لازم به ذکر است که این دستگاه هیچ مانعی برای اسب به وجود نمی‌آورد و باعث ناراحتی آن نخواهد بود. حال آنچه حاصل تمام این اعمال است زندگی اسب را آسانی می‌بخشد.

۵-۳- پیشنهادات

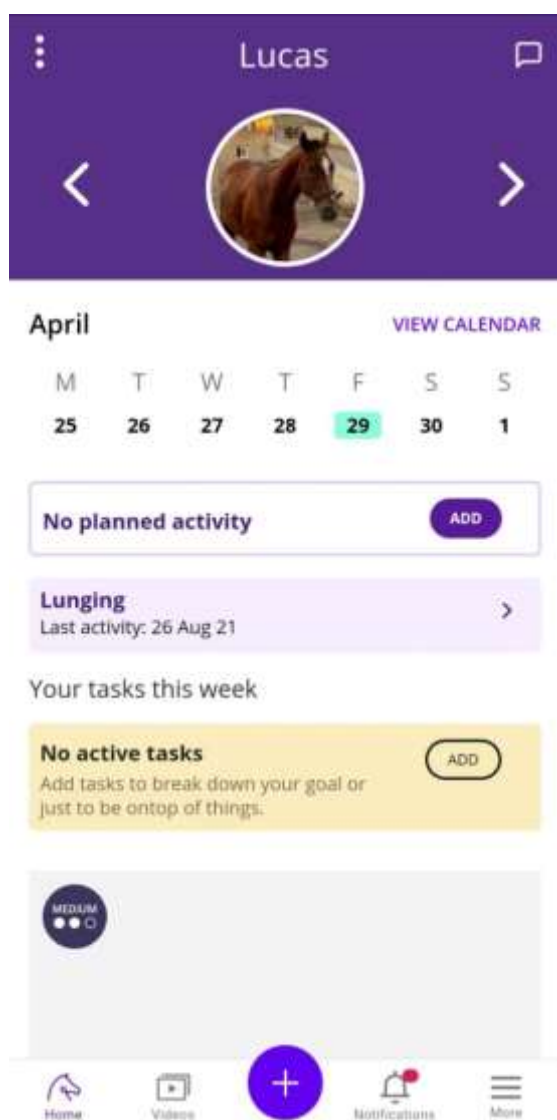
همانطور که پیش‌تر ذکر شد، از جمله ویژگی‌های حائز اهمیت ساخت این دستگاه، نظارت بر سلامت اسب، صرفه جویی در مصرف زمان، در دسترس بودن و فارسی زبان بودن آن است. پیشنهاد ما این است که برای طرح‌های آتی هم به حفظ این ویژگی‌ها توجه شود. پیشنهاد می‌شود که برای ساخت نمونه‌های آتی این دستگاه از ماژول‌های ای اس پی (esp) استفاده شود تا کاربر بتواند در هر مکان -حتی در خانه- با استفاده از بستر اینترنت اطلاعات را با دستگاه رد و بدل کند. بهتر است برای ساخت دستگاهی قدرتمندتر و با کارایی بهتر از سنسورهای قوی‌تری نیز استفاده شود. محققان آینده می‌توانند امکانات بیشتری از قبیل ردیابی مسیر طی شده توسط اسب، تقویم مسابقات و برنامه‌های تمریناتی اسب، برقراری ارتباط با کارکنان اسب‌داری و صاحبین اسب دیگر را به پروژه اضافه کنند.

منابع

۱. جاودانی، موسی و کرم زاده، مهشید و برزگر بفرویی، ابوالفضل، ۱۳۹۷، اسب در دین مبین اسلام، قرآن کریم، روایات معصومین (علیهم السلام) و شعر و ادب فارسی، کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، کرج، <https://civilica.com/doc/802758>
۲. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، ۲۰۱۰ (on line)، <https://www.fao.org/livestock-systems/global-distributions/horses/en>، {۱۴۰۰/۷/۲۹}
3. Jones, Oliver, January 2022 (on line), (<https://petkeen.com/persian-horse-breeds/>), {۱۴۰۰/۷/۲۹}
۴. گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۵-۱۳۹۷ (on line)، (<https://irica.ir>)، {۱۴۰۰/۷/۲۹}
۵. مولادوست، کیومرث، ۱۳۹۷، نگاهی به واردات اسب در ایران، کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب، مهدی شهر، <https://civilica.com/doc/828611>
۶. قلعه نوی، ناهید و سقایی، مهدی و فراهانی، بنفشه، ۱۳۹۶، نقش کورس اسب دوانی در راستای کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گنبد)، همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، سبزوار، <https://civilica.com/doc/635836>
7. Busse, M., Schwerdtner, W., Siebert, R., Doernberg, A., Kuntosch, A., König, B., & Bokelmann, W. (2015). Analysis of animal monitoring technologies in Germany from an innovation system perspective. *Agricultural Systems*, 138, 55-65.
8. Eradus, W. J., & Jansen, M. B. (1999). Animal identification and monitoring. *Computers and Electronics in Agriculture*, 24(1-2), 91-98.
9. (<https://equilab.horse/>), {۱۴۰۰/۷/۲۹}
10. (<https://ridely.com/>), {۱۴۰۰/۷/۲۹}
11. (<https://equestrianapp.com/>), {۱۴۰۰/۷/۲۹}
12. (<https://www.trackener.com/>), {۱۴۰۰/۷/۲۹}



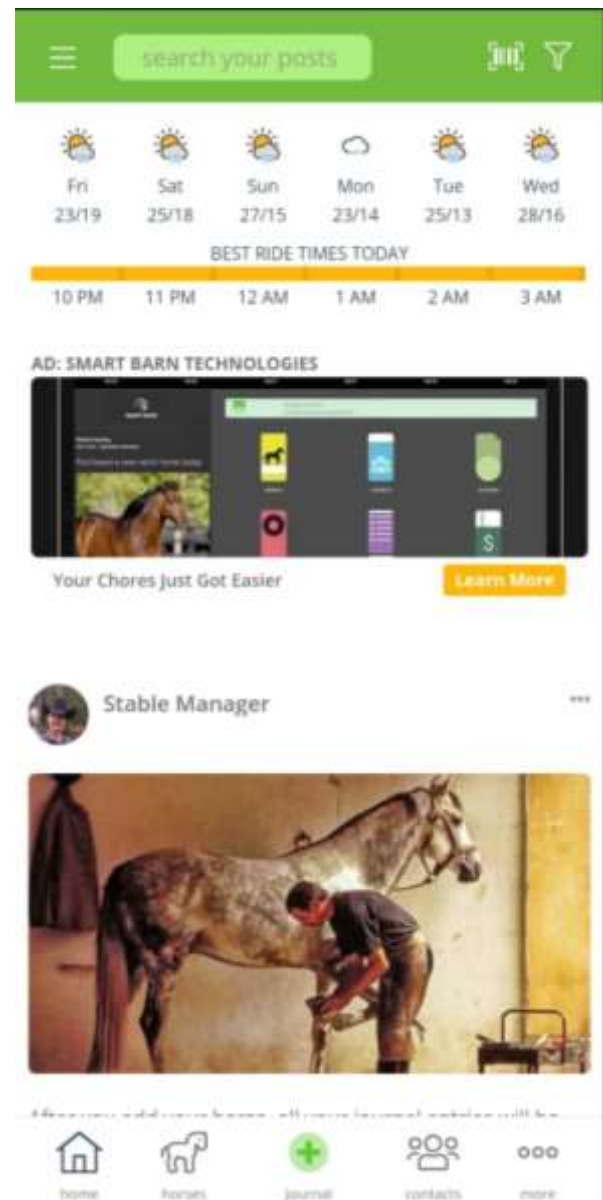
شکل (۱) - بررسی واردات اسب [3]



شکل (۳) – فضای نرم افزار Ridely [7]



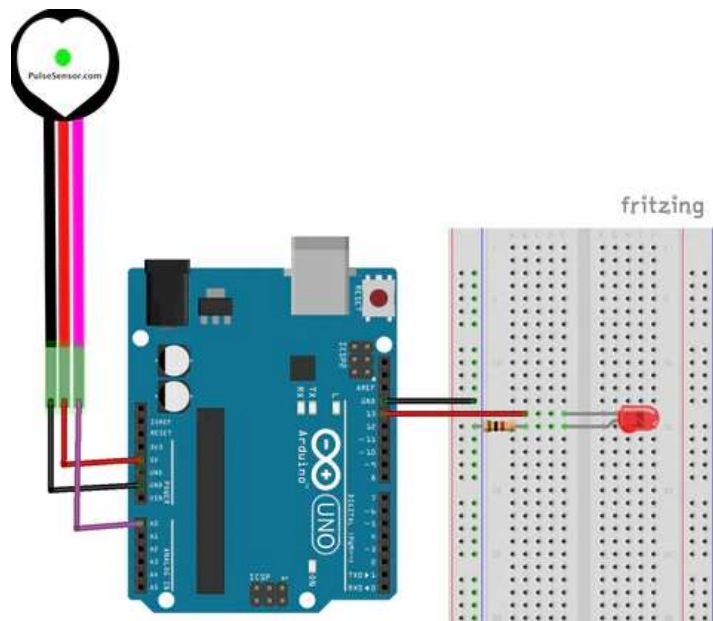
شکل (۲) – فضای نرم افزار Equilab [6]



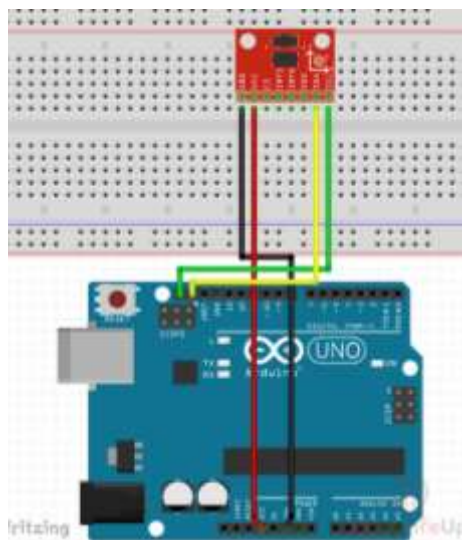
شکل (۴) – فضای نرم افزار Equestrian [8]



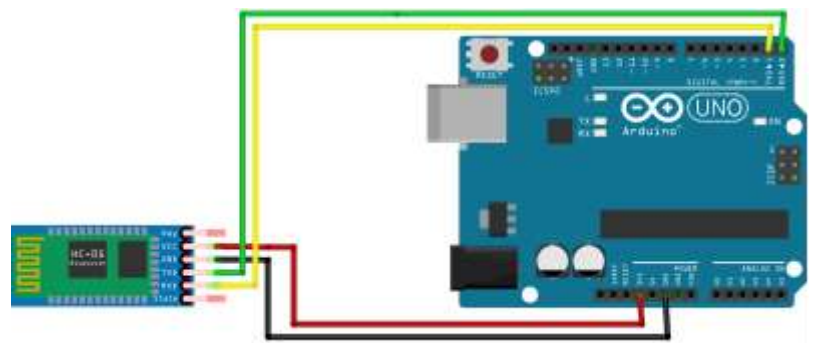
شکل (۵) – نمایی از پیج کمپانی Trackener [9]



شکل (۷) - اتصالات LED و سنسور ضربان قلب (ترسیم شده)



شکل (۸) - اتصالات سنسور شتاب سنج (ترسیم شده)



شکل (۹) - اتصالات ماژول بلوتوث (ترسیم شده)